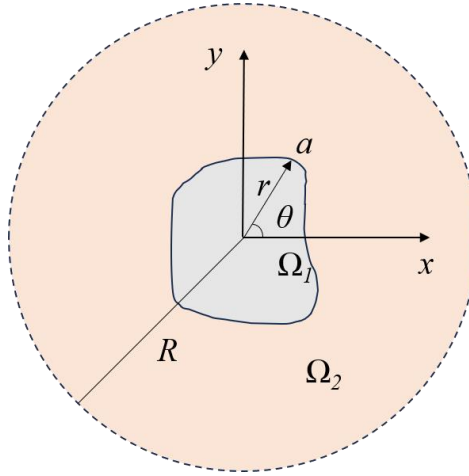


问题描述：通过已知的控制方程、边界条件，来求解任意截面下的 k ，进而得出不同位置处的 P 。



控制方程：
$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} - k^2 P = 0$$

结构表面法向力：
$$\frac{\partial P}{\partial n} = \cos \alpha \quad r = a(\theta)$$

$$\cos \alpha = \cos \theta + \frac{\dot{a}(\theta)}{a(\theta)} \sin \theta, \quad \dot{a}(\theta) = da(\theta) / d\theta$$

α 表示截面任意点法向 $\mathbf{n}$ 与 x 轴方向的夹角。

无穷远边界条件： $P = 0$ 或 $\frac{\partial P}{\partial r} = kP \quad r \rightarrow \infty$

若取有限圆形区域，有限域半径 R 处满足：

$$\left. \frac{\partial P}{\partial r} \right|_{r=R} = \sum_{l=1}^{\infty} S_l T_l(\theta) \frac{\delta_l}{2\pi} \int_0^{2\pi} P T_l(\theta) d\theta$$

$$S_l = -kR \frac{K_n'(kR)}{K_n(kR)}$$

其中， $n = \left[\frac{l}{2} \right]$ ， $[\]$ 表示取整数； $l = 0$ 时 $\delta_l = 1$, $l \geq 2$ 时 $\delta_l = 2$ ； $T_l(\theta)$ 为角向函数基，

$$\{T_l(\theta)\} = \{1, \sin \theta, \cos \theta, \dots, \sin n\theta, \cos n\theta, \dots\} \quad l = 1, 2, 3, \dots$$

$K_n(x)$ 为 n 阶第二类贝塞尔函数， $K_n'(x) = -K_{n+1}(x) + \frac{n}{x} K_n(x)$